Feuille n°9

Exercice 1. Soit $\mathbb{K}$ un corps et E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, ainsi que F, G deux sous-espaces vectoriels de E de même dimension. Montrer que F et G admettent dans E un supplémentaire commun.

Questions intermédiaires :

1) Montrer que $F \cap G$ admet un supplémentaire F' dans F et un supplémentaire G' dans G, puis que $\dim F' = \dim G'$. Montrer enfin que F' et G' sont en somme directe.
2) En considérant une base de F' et une base de G', construire un supplémentaire commun à F et G dans $F + G$.
3) Conclure.

Solution 1 (avec les questions intermédiaires).

1) $F \cap G$ est un espace vectoriel de dimension finie (intersection de deux espaces vectoriels de dimension finie). Comme $F \cap G \subset F$ et $F \cap G \subset G$ alors $F \cap G$ est un sous-espace vectoriel de F et de G. Ainsi, il existe deux sous-espaces vectoriels F' et G' de F et G respectivement tels que : $F = (F \cap G) \oplus F'$ et $G = (F \cap G) \oplus G'$. On a ainsi $\dim F = \dim(F \cap G) + \dim F'$ et $\dim G = \dim(F \cap G) + \dim G'$ et comme $\dim F = \dim G$ par hypothèse, alors $\dim F' = \dim G'$. Montrons maintenant que F' et G' sont en somme directe. Soit $x \in F' \cap G'$. Comme $F' \subset F$ et $G' \subset G$ alors $x \in F \cap G$. Comme $x \in F'$ et que F' et $F \cap G$ sont en somme directe alors $x = 0$. Ainsi $F' \cap G' = \{0\}$.

2) Soient $(f_1, \cdots, f_p)$, $(g_1, \cdots, g_p)$ bases de F' et G' respectivement. Soit la famille de vecteurs $(h_1, \cdots, h_p)$ telle que pour tout $i \in [\![1, p]\!]$, $h_i := f_i + g_i$. Alors, $h_i \notin F \cup G$. Montrons que la famille $(h_1, \cdots, h_p)$ est libre. Soit $(\lambda_1, \cdots, \lambda_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que $\sum_{i=1}^p \lambda_i h_i = 0$. Alors :

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = -\sum_{i=1}^p \lambda_i g_i \in F' \cap G' = \{0\}$$

Ainsi $\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i = 0$ et $\sum_{i=1}^p \lambda_i g_i = 0$. Comme les familles $(f_1, \cdots, f_p)$ et $(g_1, \cdots, g_p)$ sont libres on a $\lambda_1 = \cdots = \lambda_p = 0$. Posons $H := \mathrm{Vect}(h_1, \cdots, h_p)$ et montrons que H et F sont en somme directe. Soit $x \in H \cap F$. Comme $x \in H$, il existe $x_1, \cdots, x_p \in \mathbb{K}$ tels que : $x = \sum_{i=1}^p x_i h_i$. Comme $x \in F$:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^p x_i g_i}_{\in G} = \underbrace{x - \sum_{i=1}^p x_i f_i}_{\in F}$$

d'où $\sum_{i=1}^p x_i g_i \in (F \cap G) \cap G' = \{0\}$ c'est-à-dire $\sum_{i=1}^p x_i g_i = 0$ puis $x_1 = \cdots = x_p = 0$ par liberté de $(g_1, \cdots, g_p)$. Ainsi $x = 0$ et par conséquent $F \cap H = \{0\}$. De même, on montre que G et H sont en somme directe.

Enfin, on a $F = (F \cap G) \oplus F'$ et $G = (F \cap G) \oplus G'$ d'où :

$$\begin{aligned}
\dim(F + G) &= \dim F + \dim G - \dim(F \cap G) && \text{d'après la formule de Grassmann} \\
&= \dim(F \cap G) + \dim F' + \dim(F \cap G) + \dim G' - \dim(F \cap G) && \text{d'après ce qui précède} \\
&= \dim(F \cap G) + 2p && \text{car } \dim F' = \dim G' = p \\
&= \dim F + \dim H && \text{car } \dim F = \dim(F \cap G) + p \text{ et } \dim H = p \\
&= \dim G + \dim H && \text{car } \dim F = \dim G
\end{aligned}$$

Or $F \oplus H \subset F + G$ et $G \oplus H \subset F + G$ donc $F \oplus H = F + G$ et $G \oplus H = F + G$.

3) Soit $\widetilde{H}$ un supplémentaire de $F+G$ dans E. Montrons que $H \oplus \widetilde{H}$ est un supplémentaire commun à F et G dans E. Commençons par montrer que $H+\widetilde{H}$ est directe puis que $(H \oplus \widetilde{H})+F$ et $(H \oplus \widetilde{H})+G$ sont directes :

- ▻ Soit $x \in H \cap \widetilde{H}$. Comme $(F+G) \cap \widetilde{H} = \{0\}$ et que $H \subset F+G$ alors $H \cap \widetilde{H} = \{0\}$. Ainsi H et $\widetilde{H}$ sont en somme directe.
- ▻ On a $F \subset F+G$ et $\widetilde{H} \cap (F+G) = \{0\}$ d'où $F \cap \widetilde{H} = \{0\}$. Par ailleurs, F et H sont supplémentaires dans $F+G$, donc $F \cap H = \{0\}$. Soit maintenant $x \in (H \oplus \widetilde{H}) \cap F$. Alors $x \in F$ et $x = y + \widetilde{y}$, avec $y \in H$ et $\widetilde{y} \in \widetilde{H}$. Donc $\widetilde{y} = x - y \in F+G$ d'où $\widetilde{y} = 0$ car $\widetilde{H} \cap (F+G) = \{0\}$. Ainsi $x = y \in H$ d'où $x = 0$ car $F \cap H = \{0\}$. On a donc $(H \oplus \widetilde{H}) \cap F = \{0\}$. De même, on montre que $(H \oplus \widetilde{H}) \cap G = \{0\}$.

Montrons maintenant que $(H \oplus \widetilde{H}) \oplus F = E$ et que $(H \oplus \widetilde{H}) \oplus G = E$. On a : $\dim((H \oplus \widetilde{H}) \oplus F) = \dim H + \dim \widetilde{H} + \dim F = p + (\dim E - \dim(F+G)) + \dim F = \dim E + \dim(H \oplus F) - \dim(F+G)$. Comme $\dim(H \oplus F) = \dim(F+G)$ alors $\dim((H \oplus \widetilde{H}) \oplus F) = \dim E$ d'où $(H \oplus \widetilde{H}) \oplus F = E$. De même, on montre que $(H \oplus \widetilde{H}) \oplus G = E$.

Solution 2 (par récurrence sur la dimension de F).
On raisonne par récurrence descendante finie sur $n := \dim F = \dim G \in [\![0, \dim E]\!]$. Pour $n = \dim E$, alors $F = G = E$ et on a fini dans ce cas : $\{0\}$ convient. Supposons le résultat vrai pour un certain $n \in [\![1, \dim E]\!]$. Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de E de dimension $n-1$. Si $F = G$ alors tout supplémentaire de F dans E convient. Sinon $F \not\subset G$ et $G \not\subset F$. Il existe donc $x \in F \backslash G$ et $x' \in G \backslash F$. Alors $x + x' \notin F \cup G$. En effet, si $x + x' \in F \cup G$ alors $x + x' \in F$ ou $x + x' \in G$ et donc $x \in G$ ou bien $x' \in F$, ce qui est absurde. Posons maintenant $F' := F \oplus \mathrm{Vect}(x + x')$ et $G' := G \oplus \mathrm{Vect}(x + x')$. Comme $\dim F' = \dim G' = n$, par hypothèse de récurrence, F' et G' possèdent un supplémentaire commun H dans E. Ainsi, $H \oplus \mathrm{Vect}(x + x')$ est un supplémentaire commun à F et G dans E.

Exercice 2. Soit $\mathbb{K}$ un corps, E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $f \in \mathscr{L}(E)$. Montrer que :

$$\ker(f \circ f) = \ker(f) \quad \Longleftrightarrow \quad \ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$$

Solution.
▻ Supposons que $\ker(f \circ f) = \ker(f)$. Il est clair que $\{0\} \subset \ker(f) \cap \mathrm{Im}(f)$. Réciproquement, soit $y \in \ker(f) \cap \mathrm{Im}(f)$. Comme $y \in \mathrm{Im}(f)$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ et comme $y \in \ker(f)$ alors $f(y) = 0$ c'est-à-dire $(f \circ f)(x) = 0$ d'où $x \in \ker(f \circ f) = \ker(f)$. Ainsi $y = f(x) = 0$ ce qui montre que $\ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) \subset \{0\}$. Donc $\ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$.

▻ Supposons que $\ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$. On a déjà $\ker(f) \subset \ker(f \circ f)$ car si $f(x) = 0$ alors $f(f(x)) = 0$. Réciproquement, soit $x \in \ker(f \circ f)$. Alors $f(f(x)) = 0$ donc $f(x) \in \ker(f) \cap \mathrm{Im}(f) = \{0\}$, c'est-à-dire $f(x) = 0$ d'où $x \in \ker(f)$, ce qui montre que $\ker(f \circ f) \subset \ker(f)$. Par conséquent, $\ker(f \circ f) = \ker(f)$.

Exercice 3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Notons $E := \mathscr{C}^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 2\pi]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, on considère l'application

$$f_k : \left| \begin{array}{ccc} [0, 2\pi] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \cos(kx) \end{array} \right.$$

Montrer que la famille $(f_0, \cdots, f_n)$ est libre dans E.

Solution 1.
Le cas $n = 0$ est immédiat car $f_0 = 1$. Supposons $n \geqslant 1$. Soient $\lambda_0, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $\sum_{k=0}^{n} \lambda_k f_k = 0$. Alors :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \sum_{k=0}^{n} \lambda_k f_k^{(2i)} = 0$$

c'est-à-dire, avec la convention $0^0 = 1$:

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \forall x \in [0, 2\pi],\ \sum_{k=0}^{n} \lambda_k (-1)^i k^{2i} \cos(kx) = 0$$

En évaluant en $x = 0$, on obtient :

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ \sum_{k=0}^{n} \lambda_k k^{2i} = 0 \qquad (\clubsuit)$$

Le système ($\clubsuit$) se met sous forme matricielle comme ceci : $AX = 0$, où l'on a posé

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1^2 & 2^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1^{2n} & 2^{2n} & \cdots & n^{2n} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X := \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

La matrice A est inversible car $\det(A) = (n!)^2 V_n(1, 4, 9, \cdots, n^2) \neq 0$ avec $V_n(1, 4, 9, \cdots, n^2)$ le déterminant de Vandermonde associé à $(1, 4, 9, \cdots, n^2)$. Ainsi, par inversibilité de A, on a $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$.

Solution 2.
On munit E de son produit scalaire canonique défini par :

$$\forall f, g \in E, \quad \langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t) g(t)\ \mathrm{d}t$$

Soient $k, \ell \in [\![0, n]\!]$ tels que $k \neq \ell$. Alors :

$$\begin{aligned} \langle f_k, f_\ell \rangle &= \int_0^{2\pi} \cos(kt) \cos(\ell t)\ \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left[\cos((k - \ell)t) + \cos((k + \ell)t) \right]\ \mathrm{d}t \\ &= \left[\frac{1}{2(k - \ell)} \sin((k - \ell)t) + \frac{1}{2(k + \ell)} \sin((k + \ell)t) \right]_{t=0}^{2\pi} \\ &= 0 \end{aligned}$$

La famille $(f_0, \cdots, f_n)$ est une famille orthogonale ne comportant pas le vecteur nul, elle est donc libre.

Solution 3.
Soit $F := \mathscr{C}^\infty([0, 2\pi], \mathbb{R})$. Soit l'endomorphisme

$$\Delta : \left| \begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & F \\ f & \longmapsto & f'' \end{array} \right.$$

Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, $f_k'' = -k^2 f_k$, c'est-à-dire $\Delta(f_k) = -k^2 f_k$. Ainsi, $(f_0, \cdots, f_n)$ est une famille de vecteurs propres de Δ associés aux valeurs propres $0, -1, -4, \cdots, -n^2$ qui sont deux à deux distinctes. La famille $(f_0, \cdots, f_n)$ est donc libre dans F, donc dans E.

Exercice 4. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_+$ de classe $\mathscr{C}^1$. Déterminer $\inf\{|f'(x)|,\ x \in \mathbb{R}\}$.

Solution. f est $\mathscr{C}^1$ donc f' est continue sur $\mathbb{R}$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires : $I := \{|f'(x)|,\ x \in \mathbb{R}\}$ est un intervalle qui est inclus dans $\mathbb{R}_+$. Supposons que I soit minoré par $a > 0$. Alors :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ |f'(x)| \geqslant a$$

donc par continuité de f' sur $\mathbb{R}$, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) \geqslant a \qquad \text{ou} \qquad \forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) \leqslant -a$$

Si $\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) \geqslant a$ (le cas où $f'(x) \leqslant -a$ se déduit de la même façon) alors, pour tout $x \geqslant 0$:

$$f(0) = f(-x) + \int_{-x}^{0} f'(t)\ \mathrm{d}t \geqslant f(-x) + ax$$

d'où

$$f(0) - ax \geqslant f(-x)$$

Donc $f(-x) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} -\infty$, ce qui est absurde car f est à valeurs dans $\mathbb{R}_+$.

En conclusion :

$$\inf\left\{|f'(x)|,\ x \in \mathbb{R}\right\} = 0.$$